

TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva $E_{t^2} : y^2 = x^3 + t^2$ porque tiene un punto de 3 torsión, permitiéndonos 3-descenso. Tiene grupo de torsión isomorfo a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Q}$ (porque no te queda otra) **ver sobre** $\mathbb{Q}(\omega)$. Si $t = \frac{r}{s}$ entonces queda isomorfa a $E_{rs} : y^2 = x^3 + r^2s^4$. Las curvas de la forma $y^2 = x^3 + d$ se llaman curvas de Mordell y hay mucha bibliografía sobre ellas.

Para un ejemplo de rango 3 ver <https://arxiv.org/pdf/1604.02693>.

La curva isógena:

La isogenia con kernel generado por $(0, t)$

Los puntos de torsión:

El punto $P = (0, t)$ es de orden 3, y es el único sobre $\mathbb{Q}$. Sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ puede haber otro si el parametro t es cuatro veces un cubo.

Discriminante:

$$\Delta_{E_{t^2}} = -432t^4 = -2^4 3^3 t^4$$

j-invariante:

0

Selmer:

Puntos libres:

Ejemplo (me olvidé de la condición de que $r^2 - s^2$ sea un cuadrado):

```
Qi.<i> = QuadraticField(-1)
```

```
E0 = EllipticCurve(QQ, [0, 7^2 + 24^2, 0, 7^2*24^2, 0])
```

```
Ee = E0.change_ring(Qi)    #mejor esto que definirla directo en Qi pq asi  
    tenemos .rank() y demas
```

```
P = Ee(-18, i*558)
```

```
print(Ee.rank(known_points=[P])) => 3
```

```
print(Ee.gens()) => ((-18 : 558*i : 1), (504*i - 504 : 1512*i - 15624 : 1),  
    (-525 : 3570 : 1))
```

```
Q = Ee(-32, i*544)
```

```
print(2*P == -2*Q) => True
```

```
print(P == Ee(-24^2,0) - Q) => True
```

Proposición 1. *Un punto (x_1, y_1) en $E(k) : y^2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$ se puede dividir por 2 si y solo si los números $x_1 - \alpha_i$ son cuadrados en k .*

Proposición 2. *Para una curva elíptica definida sobre K , una extensión cuadrática $L = K(\sqrt{D})$ y el twist E_D vale*

$$rg(E(L)) = rg(E(K)) + rg(E_D(K))$$

Que se sabe:

Hay infinitas curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ sobre todo cuerpo de números. Las da Zywina en [?] que todas tienen full 2-torsion (generada por $(0, 0)$) (obvio puedes matarla y tenes de torsion trivial) con $\text{III}[2] = 0$ (falta leer un poco mas de ese). Todo vino de una secuencia de papers: [?], [?] y [?]. Usa numeros de Tamagawa para calcular los simbolos de Kodaira y el global root number porque (la conjetura de paridad dice que) te da la paridad del rango, y estas cosas te dan restricciones sobre las especializaciones.

De Elkies hay curvas con rango alto, todas sobre $\mathbb{Q}$, y ordenadas por grupo de torsion: Para el trivial el record es 29 y está en un post random, y para varios grupos ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \in \{2, 3, 4, 6, 7\}$) hay un paper: [?]. Lo hace con superficies K3.